Cashflow 开发文档综合审核与修订报告

提交给项目所有者及研发团队。本轮审查覆盖现有全部阶段的开发依据、源码对应关系和交付质量。原文档能够说明主要开发活动，但尚不足以单独指导完整交接与发布。本轮按三个独立审查任务、六类专业职责完成问题登记、文档修订和交叉复核，形成可继续执行的受控基线。

控制项	本轮基线
文档编号／版本	CF-REV-001 / 1.1
审核日期／组织	2026-11-02 / AI 项目管理综合审查
独立领域任务	治理；玩法与体验；技术与质量。不是外部真人专家签字。
审查输入	原生文档提交 fdc8f68817c421754b94bc9b7984a53eebc28169；游戏 v0.6.4，实现指纹保留。
结论类别	文档补充与修订完成；实际门禁、原版核验和最终验收不追认。

审核标准与结论边界

大型团队并不共享一套完全相同的阶段名称或文件格式。可比较的是：是否先确定范围与风险，是否用原型证明可行性，设计与实现是否可追踪，独立质量检查能否否决发布，运维及退役是否有责任和记录。本轮用这些工程控制检验当前项目，采用适合小型网页游戏的裁剪，不宣称取得任何公司的私有流程、ISO 认证或成熟度评级。

公开资料可核验的部分包括 Microsoft Xbox GDK 公开样例的环境依赖与迁移说明、OpenAPI 接口标准及 OWASP ASVS 安全验证目标。它们分别支持具体控制，并不直接证明本项目的生命周期等同任何大公司。本轮无法读取的微软 SDL 和 Unity 阶段网页保留失败记录，不作为已审阅证据。详见本轮公开依据核验.json。

审核领域	审核内容	主要交付与判据
项目管理／制作	生命周期、裁剪、责任、门禁、变更、退役	治理补充基线；L0—L7 逐门禁输入、输出、否决与例外
策划／数值	职业卡、卡组、金额、回合状态、规则冲突	25 种 pending 矩阵；9 项既有决策；双数量上限显式区分
交互／视觉	骰子、弹层、报表、极值及原版对照证据	视觉行为独立验收；逐截图记录视口、缩放、入口与 SHA

Cashflow 开发生命周期与文档质量审核

审核领域	审核内容	主要交付与判据
架构／安全	API、存档、并发、信任边界、滥用和恢复	技术安全补充；端点级契约；威胁与故障验证矩阵
QA／质量	用例可执行性、证据日期、失败和发布门禁	本轮 353 单元通过；原版门禁仍阻断；未执行项明确
发布／运维	停写恢复、回退、健康检查和用户验收	恢复作业卡；真 file 入口与正式签收不得由 HTTP 检查代替

开发阶段完整性与目录映射

现有 01—09 目录继续作为部门资料归档，不等同于只有九个开发步骤。补充治理基线将发现、原型、生产和发布拆成 L0—L7 门禁；Alpha/Beta 是生产与验证中的迭代成熟度。阶段允许迭代、并行和回退，但上一门禁未通过不能被文档生成行为自动追认。

受控阶段	原生文件归属	门禁核心
L0 发现与可行性	01 章程／治理补充；02 范围	目标、参考版本、使用人群、资料可用性、风险与是否立项
L1 预研与制作准备	02PRD/GDD；03 原型与 UX；04 架构契约	离线与在线技术预研、受控需求设计、数值与素材、关键假设
L2 纵向切片	05 计划／交接；06 验证	完整回合、买卖、报表、保存，以及取消、刷新和断线贯通
L3 Alpha 功能完整	05 计划／交接；02—04 规格	任务依赖、代码评审、内容导入、功能闭环与缺陷记录
L4 Beta 质量与表现	06 测试；10 专项验证矩阵	集成、兼容、极值、安全、恢复和已批准 NFR 的执行证据
L5 发布候选与 UAT	07 发布；08 验收	冻结候选 SHA、真 file 入口、在线回退、用户和规则签收
L6 上线与持续维护	07 运维；09 变更	监测、事故、根因、回归、版本维护和例外期限
L7 退役与归档	01 治理补充；09 维护	停服通知、存档处理、备份保留、数据删除及关闭责任

领域问题整改与复核规则

本轮登记 22 项问题，治理 7 项、玩法体验 7 项、技术质量 8 项。问题分成文档缺口与产品执行缺口：前者通过补充具体规格、原文同步及交叉引用整改；后者记录现状、实施任务与复验条件。安全加固、真实设备测试、原版资料和人的批准不能仅靠修改文档关闭。逐项证据及路径保存在综合审核问题与修订追踪.xlsx 和三份领域审核 JSON。

治理修订

GOV-01—07。补足发现／预研／Alpha／Beta／退役，门禁否决、例外到期、角色任命、CCB、滚动估算和部门拒收；同步修订章程、实施计划、UAT 及维护规范。角色任命、估算承诺和正式批准仍需实际负责人员完成。

玩法与体验修订

GX-01—07。GDD 同步全部 9 项既有决策；PRD 明确参考表单买入上限 99,999 与引擎直接 buy 上限 1,000,000 的差异；新增 25 种 pending 转换、9 类边界组和 6 类视觉证据组。骰子、原版数值和页面完全一致性的证据尚未齐全，不能判通过。

技术与质量修订

TQ-01—08。补充内存与磁盘非事务写入的真实失败语义、转发头信任、限流与 TTL 缺口、活性／就绪区别、技术用例和停写恢复作业卡；修订技术、测试与发布原文。当前存在的实现风险仍交研发落实，禁止写成已加固。

本轮执行证据和未通过范围

检查	本轮结果	使用限制
游戏单元测试	npm test：353 通过，0 失败，0 跳过	完整日志在 10/证据；不代表浏览器／设备／容量通过
原版全等门禁	本轮执行，按预期 BLOCKED；运行画面 0/49	失败保持真实，未降低发布门禁
领域覆盖	25 个 pending、9 项决策、9 组边界、6 组视觉证据	源码静态覆盖；不能替代状态运行与原版对照
原生文件与版式	本轮校验结果见本轮综合复核结果.json	需文件结构、PDF、链接与校验和均通过才打包
历史浏览器证据	既有 v0.6.4 报告保留	27 套历史检查未在本轮重新执行

检查	本轮结果	使用限制
正式 UAT 与放行	未签署；不自动追认	规则、产品、QA 和实际使用者按职责签收

修订控制与部门使用顺序

本轮日期为 2026-11-02，文档修订 1.1；游戏版本仍为 v0.6.4。旧报告、旧测试日期和源数据快照保留为历史证据，新增综合报告及专项规格控制本轮新增条款。原文中的新增 1.1 章节将读者引向具体规格。若仍出现正文与台账冲突，应登记问题并阻断相关门禁，不能自行选择有利版本。

接收方	开始使用的依据	下一步必须形成的证据
产品／规则负责人	PRD、GDD、规则主表与 GX 矩阵	参考版本、9 项既有决策及数量上限裁决；批准的验收范围
UX／前端	UX 规格、pending 矩阵、视觉证据组	逐页截图与几何记录，真实 file 缩放／字体／骰子／报表回归
后端／安全／运维	技术规格、OpenAPI、TQ 矩阵	失败恢复、安全加固、并发与回退演练的日志和结果
QA／项目管理	门禁台账、用例、综合问题追踪	逐项复验、遗留风险、冻结候选 SHA 及放行决定
用户／最终批准人	UAT 方案和签收工作簿	真实使用结果、拒收／有条件通过／通过及签署时间

审核结论：当前资料已经补充为可指导后续研发和验收的受控文档基线。本轮交付不构成游戏上线批准或原版完全一致性证明。对于仍需实施、测量和人为裁决的事项，文档已经给出接收角色、验证方法和门禁，不作虚假完成记录。